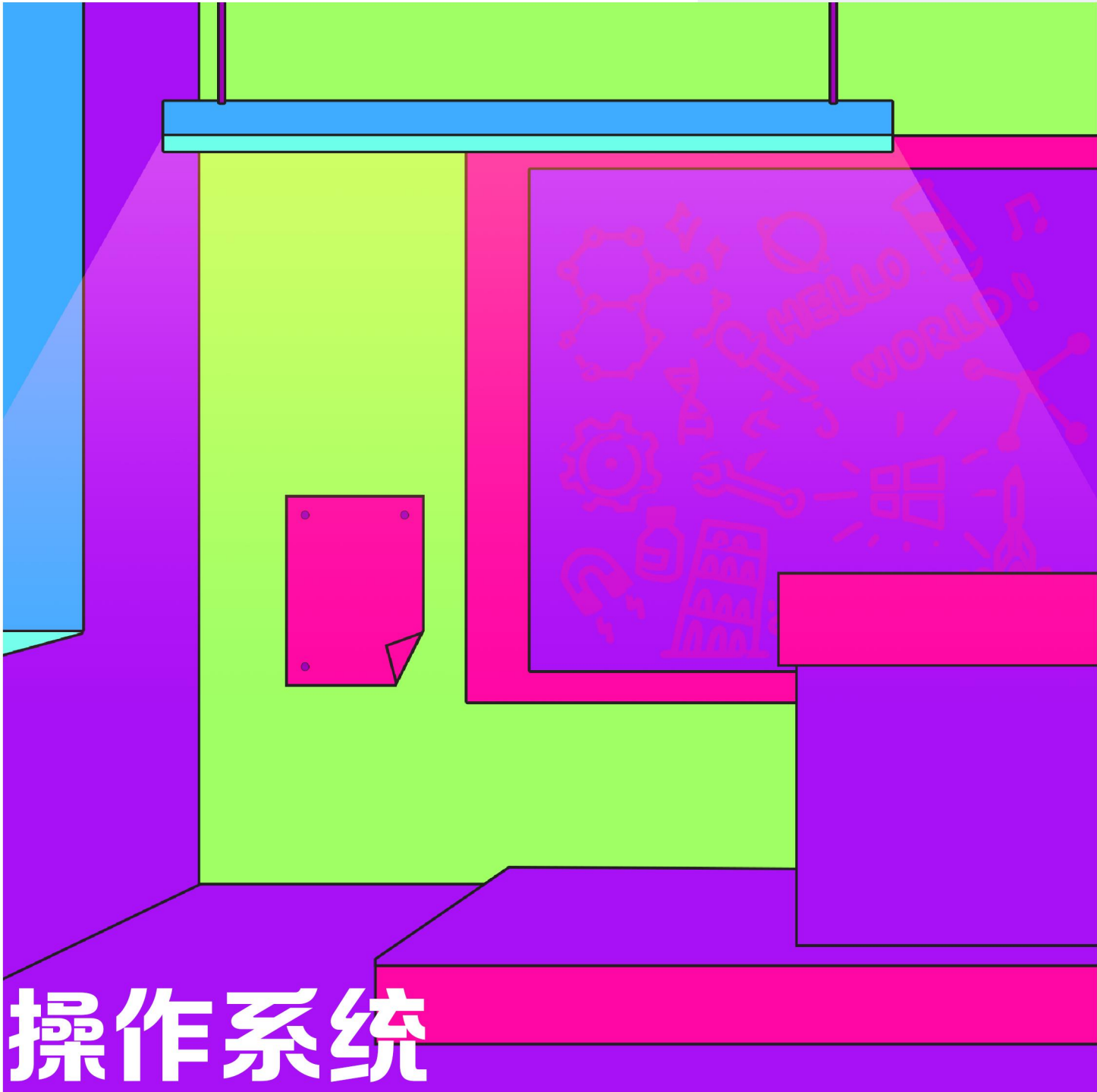




操作系统

刷题必备

高分试卷

操作系统高分 5 套卷-试卷 2

一. (20 分) 填空题

1. (1 分) 通常，进程实体是由____，____和____这三部分组成，其中____是进程存在的惟一标志。
2. (1 分) 从用户的源程序进入系统到相应程序在机器上运行，所经历的主要处理阶段有编辑阶段，____，连接阶段，____和运行阶段。
3. (1 分) 在 *UNIX* 系统中，文件的类型主要包括____，____，____。
4. (1 分) 虚拟设备是通过____技术把____设备变成能为若干用户____的设备。
5. (1 分) *Windows NT* 是采用____结构的操作系统，它的进程的功能发生了变化，它只是资源分配的单位，不是____的单位，后者的功能由____完成。
6. (1 分) 若信号量 *S* 的初值定义为 10，则在 *S* 上调用了 16 次 *P* 操作和 15 次 *V* 操作后 *S* 的值应该为____。
7. (1 分) 进程调度的方式通常有____和____两种方式。
8. (1 分) 信号量被广泛用于三个目的是____、____和描述前趋关系。

二. (20 分) 单项选择题

1. (1 分) 以下著名的操作系统中，属于多用户、分时系统的是____。
A. *DOS* 系统 B. *UNIX* 系统
C. *Windows NT* 系统 D. *OS/2* 系统
2. (1 分) 在操作系统中，进程的最基本的特征是____。
A. 动态性和并发性 B. 顺序性和可再现性
C. 与程序的对应性 D. 执行过程的封闭性
3. (1 分) 操作系统中利用信号量和 *P*、*V* 操作，____。
A. 只能实现进程的互斥 B. 只能实现进程的同步
C. 可实现进程的互斥和同步 D. 可完成进程调度
4. (1 分) 作业调度的关键在于____。
A. 选择恰当的进程管理程序 B. 用户作业准备充分
C. 选择恰当的作业调度算法 D. 有一个较好的操作环境
5. (1 分) 系统抖动是指____。
A. 使用机器时，屏幕闪烁的现象
B. 由于主存分配不当，偶然造成主存不够的现象
C. 系统盘有问题，致使系统不稳定的现象
D. 被调出的页面又立刻被调入所形成的频繁调入调出现象
6. (1 分) 在分页存储管理系统中，从页号到物理块号的地址映射是通过____实现的。
A. 段表 B. 页表 C. *PCB* D. *JCB*
7. (1 分) 在下述文件系统目录结构中，能够用多条路径访问同一文件(或目录)的目录结构是____。
A. 单级目录 B. 二级目录 C. 纯树型目录 D. 非循环图目录
8. (1 分) *SPOOLing* 技术可以实现设备的____分配。
A. 独占 B. 共享 C. 虚拟 D. 物理

9. (1分) 避免死锁的一个著名的算法是_____。
- A. 先入先出算法 B. 优先级算法
C. 银行家算法 D. 资源按序分配法
10. (1分) 下列关于进程和线程的叙述中，正确的是_____。
- A. 一个进程只可拥有一个线程
B. 一个线程只可拥有一个进程
C. 一个进程可拥有若干个线程
D. 一个线程可拥有若干个进程
11. (1分) 在可变分区存储管理中，最优适应分配算法要求对空闲区表项按_____进行排列。
- A. 地址从大到小 B. 地址从小到大
C. 尺寸从小到大 D. 尺寸从大到小
12. (1分) 设计批处理多道系统时，首先要考虑的是_____。
- A. 灵活性和可适应性 B. 系统效率和吞吐量
C. 交互性和响应时间 D. 实时性和可靠性
13. (1分) 文件系统中用_____管理文件。
- A. 堆栈结构 B. 指针 C. 页表 D. 目录
14. (1分) 为了允许不同用户的文件具有相同的文件名，通常在文件系统中采用_____。
- A. 重名翻译 B. 多级目录 C. 约定 D. 文件名
15. (1分) 在多进程的并发系统中，肯定不会因竞争_____而产生死锁。
- A. 打印机 B. 磁带机 C. CPU D. 磁盘
16. (1分) 一种既有利于短小作业又兼顾到长作业的作业调度算法是_____。
- A. 先来先服务 B. 轮转
C. 最高响应比优先 D. 均衡调度
17. (1分) 两个进程合作完成一个任务。在并发执行中，一个进程要等待其合作伙伴发来消息，或者建立某个条件后再向前执行，这种制约性合作关系被称为进程的_____。
- A. 互斥 B. 同步 C. 调度 D. 伙伴
18. (1分) 当每类资源只有一个个体时，下列说法中不正确的是_____。
- A. 有环必死锁 B. 死锁必有环
C. 有环不一定死锁 D. 被锁者一定全在环中
19. (1分) 数据文件存放在到存储介质上时，采用的逻辑组织形式是与_____有关的。
- A. 文件逻辑结构 B. 存储介质特性
C. 主存储器管理方式 D. 分配外设方式
20. (1分) 在单处理器的多进程系统中，进程什么时候占用处理器和能占用多长时间，取决于_____。
- A. 进程相应的程序段的长度 B. 进程自身和进程调度策略
C. 进程总共需要运行时间多少 D. 进程完成什么功能

三. (30分) 简答题

1. (10分) 什么是操作系统？它的主要功能是什么？

2. (10 分) 简述分时和实时系统的主要区别。
3. (10 分) 什么是进程？什么是线程？进程与线程有何区别？

四. (30 分) 应用题

1. (15 分) 某系统中有 10 台打印机，有三个进程 P_1 ， P_2 ， P_3 分别需要 8 台，7 台和 4 台。 P_1 ， P_2 ， P_3 已申请到 4 台，2 台和 2 台。若此时 P_3 提出还需要使用 2 台打印机的请求，试问：按银行家算法能分配给 P_3 吗？
2. (15 分) 有一个仓库，可以存放 A 和 B 两种产品，但要求：
 - (1) 每次只能存放一种产品 (A 或 B) ；
 - (2) $-N < A \text{ 产品数量} - B \text{ 产品数量} < M$ ；其中 N 和 M 是正整数。试用 p 、 v 操作描述产品 A 和产品 B 的入库过程。

恭喜你完成本次测试！

丰富校园资讯

精彩大学生活

更多课程和学习资料

请关注公众号【蜂考】



一起学习，答疑解惑
请加蜂考学习微信群

